

Laboratorium
Robotika dan Sistem Cerdas
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara
Praktikum Sistem Mikroprosesor dan Sistem Tertanam

Pengantar Mikrokontroler & Dasar Pemrograman

Alvis Shohan Fawwaz Nizar - 5024241019

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Mikrokontroler merupakan salah satu komponen penting dalam perkembangan teknologi sistem tertanam (embedded system) yang digunakan untuk mengendalikan berbagai perangkat elektronik secara otomatis. Penerapannya dapat ditemukan pada berbagai bidang, seperti Internet of Things (IoT), sistem otomasi, perangkat rumah tangga, dan sistem pemantauan berbasis sensor. Dalam implementasinya, mikrokontroler memerlukan pemrograman serta konfigurasi perangkat keras yang tepat agar mampu menerima masukan, memproses data, dan menghasilkan keluaran sesuai dengan kebutuhan sistem.

Pada praktikum ini, digunakan dua jenis mikrokontroler, yaitu STM32 Blackpill dan ESP32, dengan PlatformIO pada Visual Studio Code sebagai lingkungan pengembangan. Praktikum ini membahas dasar pemrograman mikrokontroler, penggunaan General Purpose Input/Output (GPIO), serta perbedaan framework Arduino dan ESP-IDF. Selain itu, dipelajari konfigurasi resistor pull-up dan pull-down untuk mengatasi kondisi floating pada pin input, penerapan debouncing untuk mencegah kesalahan pembacaan tombol akibat ketidakstabilan sinyal, serta penggunaan Analog-to-Digital Converter (ADC) untuk membaca masukan analog dari sensor Light Dependent Resistor (LDR).

Pemahaman terhadap konsep-konsep tersebut menjadi dasar dalam pengembangan sistem tertanam karena melibatkan interaksi antara perangkat keras dan perangkat lunak. Melalui praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami prinsip kerja mikrokontroler, melakukan pemrograman sederhana, mengendalikan perangkat keluaran, serta membaca dan mengolah masukan dari komponen elektronik. Kemampuan tersebut diperlukan sebagai landasan untuk mengembangkan sistem tertanam yang lebih kompleks dan dapat diterapkan dalam berbagai kebutuhan teknologi.

1.2 Dasar Teori

1.2.1 Mikrokontroler

Mikrokontroler merupakan sistem komputer berukuran kecil yang mengintegrasikan unit pemroses (CPU), memori, dan perangkat input/output dalam satu chip. Mikrokontroler berfungsi menjalankan instruksi program serta mengendalikan perangkat elektronik berdasarkan masukan yang diterima. Dalam praktikum ini digunakan STM32 Blackpill dan ESP32 sebagai perangkat utama untuk mempelajari pemrograman serta pengendalian perangkat keras.

1.2.2 PlatformIO dan Visual Studio Code

PlatformIO merupakan lingkungan pengembangan perangkat tertanam yang mendukung berbagai jenis board dan framework dalam satu platform. PlatformIO dapat digunakan melalui ekstensi pada Visual Studio Code untuk menulis, melakukan kompilasi program, serta mengunggah program ke mikrokontroler. Struktur proyek PlatformIO terdiri atas file `platformio.ini` yang digunakan untuk mengatur konfigurasi board, framework, dan metode pengunggahan program. Selain itu, terdapat folder `src` untuk menyimpan program utama, folder `include` untuk menyimpan header file, serta folder `lib` untuk menyimpan pustaka tambahan.

1.2.3 STM32 Blackpill dan Framework Arduino

STM32 Blackpill merupakan development board yang menggunakan mikrokontroler STM32F401CC berbasis arsitektur ARM Cortex-M4 32-bit dengan kecepatan clock hingga 84 MHz, memori Flash sebesar 256 KB, dan RAM sebesar 64 KB. Board ini memiliki LED onboard pada pin PC13 yang menggunakan konfigurasi aktif LOW, sehingga LED akan menyala ketika pin diberikan logika LOW dan mati ketika diberikan logika HIGH. Pemrograman STM32 pada praktikum ini menggunakan framework Arduino atau STM32duino yang menyediakan fungsi seperti `pinMode()`, `digitalWrite()`, dan `delay()` untuk mengakses perangkat keras. Proses pengunggahan program ke board dilakukan menggunakan ST-Link melalui protokol Serial Wire Debug (SWD).

1.2.4 ESP32 dan Framework ESP-IDF

ESP32 merupakan mikrokontroler 32-bit dual-core berbasis Xtensa LX6 yang telah dilengkapi dengan konektivitas WiFi dan Bluetooth. Board ESP32 juga memiliki antarmuka USB-to-Serial sehingga dapat diprogram secara langsung melalui kabel USB. Salah satu framework yang digunakan untuk memprogram ESP32 adalah ESP-IDF (Espressif IoT Development Framework), yaitu framework resmi dari Espressif yang dibangun di atas FreeRTOS. Framework ESP-IDF menggunakan fungsi `app_main()` sebagai titik awal program, berbeda dengan framework Arduino yang menggunakan fungsi `setup()` dan `loop()`. ESP-IDF juga memberikan akses yang lebih luas terhadap fitur mikrokontroler, termasuk pengelolaan task dan penjadwalan menggunakan FreeRTOS.

1.2.5 General Purpose Input/Output (GPIO)

General Purpose Input/Output (GPIO) merupakan pin pada mikrokontroler yang dapat dikonfigurasi sebagai masukan digital maupun keluaran digital. Pada mode digital output, GPIO digunakan untuk mengendalikan perangkat elektronik seperti LED melalui pemberian logika HIGH atau LOW. Sementara itu, pada mode digital input, GPIO digunakan untuk membaca kondisi perangkat masukan seperti pushbutton. Pengaturan mode GPIO harus disesuaikan dengan kebutuhan rangkaian agar komunikasi antara mikrokontroler dan komponen elektronik dapat berjalan dengan baik.

1.2.6 Pull-up dan Pull-down Resistor

Pull-up dan pull-down merupakan konfigurasi resistor yang digunakan untuk menjaga kestabilan logika pada pin input mikrokontroler agar tidak berada dalam kondisi floating. Kondisi floating terjadi ketika pin input tidak terhubung secara pasti ke tegangan HIGH maupun LOW sehingga nilai pembacaannya dapat berubah akibat gangguan atau noise. Pada konfigurasi pull-up, resistor menghubungkan pin GPIO ke VCC sehingga ketika tombol tidak ditekan, pin akan terbaca HIGH. Ketika tombol ditekan, pin terhubung ke GND sehingga terbaca LOW. Sebaliknya, pada konfigurasi pull-down, resistor menghubungkan pin GPIO ke GND sehingga ketika tombol tidak ditekan, pin terbaca LOW dan berubah menjadi HIGH ketika tombol ditekan. Kedua konfigurasi tersebut dapat diterapkan menggunakan resistor eksternal maupun resistor internal yang tersedia pada mikrokontroler.

1.2.7 Debouncing

Debouncing merupakan metode yang digunakan untuk mengatasi ketidakstabilan sinyal ketika tombol mekanik ditekan atau dilepaskan. Kontak mekanik pada tombol dapat menghasilkan beberapa perubahan logika HIGH dan LOW dalam waktu yang sangat singkat akibat getaran fisik yang disebut bouncing. Kondisi tersebut dapat menyebabkan satu kali penekanan tombol terbaca sebagai beberapa kali masukan oleh mikrokontroler. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diterapkan debouncing dengan memastikan sinyal berada dalam kondisi stabil selama periode waktu tertentu sebelum perubahan status tombol dianggap valid. Pada praktikum ini digunakan metode debouncing berbasis perangkat lunak dengan memanfaatkan fungsi `millis()` untuk menghitung selang waktu kestabilan sinyal.

1.2.8 Analog-to-Digital Converter (ADC)

Analog-to-Digital Converter (ADC) merupakan perangkat yang berfungsi mengubah sinyal analog menjadi nilai digital agar dapat diproses oleh mikrokontroler. Berbeda dengan digital input yang hanya mengenali dua kondisi logika, yaitu HIGH dan LOW, analog input mampu merepresentasikan perubahan tegangan dalam rentang tertentu. ESP32 memiliki ADC dengan resolusi 12-bit yang menghasilkan nilai digital dari 0 hingga 4095. Pada framework Arduino, pembacaan nilai ADC dilakukan menggunakan fungsi `analogRead(pin)`. Nilai hasil pembacaan tersebut dapat dikonversi menjadi perkiraan tegangan menggunakan hubungan antara nilai ADC, resolusi, dan tegangan referensi.

1.2.9 Light Dependent Resistor (LDR)

Light Dependent Resistor (LDR) merupakan komponen sensor cahaya yang memiliki nilai resistansi yang berubah berdasarkan intensitas cahaya yang diterima. Ketika intensitas cahaya berubah, resistansi LDR juga mengalami perubahan sehingga tegangan pada rangkaian pembagi tegangan ikut berubah. Pada praktikum ini, LDR dirangkai bersama resistor 10 kΩ sebagai pembagi tegangan. Titik tengah rangkaian kemudian dihubungkan ke GPIO 34 ESP32 untuk dilakukan pembacaan menggunakan ADC. Dengan demikian, perubahan intensitas cahaya dapat direpresentasikan dalam bentuk nilai digital yang selanjutnya dapat diproses oleh mikrokontroler.

2 Tugas Pendahuluan

1. Framework Arduino dan ESP-IDF memiliki perbedaan dalam tingkat abstraksi dan kompleksitas pemrogramannya. Arduino menyediakan fungsi-fungsi sederhana seperti `pinMode()`, `digitalWrite()`, dan `delay()` sehingga lebih mudah dipelajari dan digunakan untuk membuat program mikrokontroler sederhana. Kelebihannya adalah sintaks yang sederhana, banyaknya library yang tersedia, serta proses pengembangan yang relatif cepat. Kekurangannya adalah akses terhadap fitur perangkat keras dan pengaturan sistem yang lebih terbatas dibandingkan ESP-IDF.

   ESP-IDF merupakan framework resmi dari Espressif yang memberikan akses lebih luas terhadap fitur perangkat keras ESP32. Framework ini menggunakan FreeRTOS untuk mengelola task dan penjadwalan program, dengan fungsi `app_main()` sebagai titik awal eksekusi. Kelebihannya adalah pengelolaan sistem yang lebih fleksibel dan kontrol perangkat keras yang lebih

mendalam. Namun, ESP-IDF memiliki struktur program dan konfigurasi yang lebih kompleks sehingga membutuhkan pemahaman lebih lanjut dibandingkan Arduino.

2. STM32 Blackpill memerlukan programmer eksternal ST-Link karena board yang digunakan tidak menyediakan chip USB-to-Serial untuk menghubungkan USB komputer dengan antarmuka pemrograman mikrokontroler. Oleh karena itu, proses pengunggahan program dilakukan melalui antarmuka Serial Wire Debug (SWD) menggunakan ST-Link yang terhubung ke pin pemrograman STM32.

   Berbeda dengan STM32 Blackpill, board ESP32 DevKit telah dilengkapi chip USB-to-Serial yang berfungsi mengubah komunikasi USB dari komputer menjadi komunikasi serial UART yang dapat diterima oleh ESP32. Dengan demikian, ESP32 dapat diprogram secara langsung menggunakan kabel USB tanpa memerlukan programmer eksternal tambahan.

3. Konfigurasi pull-up dan pull-down resistor digunakan untuk menjaga kondisi logika pin input agar tidak mengalami floating. Pada konfigurasi pull-up, resistor menghubungkan pin input ke VCC sehingga ketika tombol tidak ditekan, pin terbaca HIGH. Ketika tombol ditekan, pin terhubung ke GND sehingga terbaca LOW.

   Sebaliknya, pada konfigurasi pull-down, resistor menghubungkan pin input ke GND sehingga ketika tombol tidak ditekan, pin terbaca LOW. Ketika tombol ditekan, pin terhubung ke VCC sehingga terbaca HIGH.

4. Bouncing merupakan fenomena perubahan kondisi logika HIGH dan LOW secara berulang dalam waktu singkat ketika tombol mekanik ditekan atau dilepaskan. Fenomena ini terjadi akibat kontak logam di dalam tombol mengalami getaran mekanis sebelum mencapai kondisi stabil. Akibatnya, satu kali penekanan tombol dapat terbaca sebagai beberapa kali masukan oleh mikrokontroler.

   Bouncing dapat diatasi menggunakan beberapa pendekatan. Pertama, debouncing perangkat lunak dengan memberikan jeda waktu tertentu dan memastikan sinyal tombol stabil sebelum perubahan status dianggap valid. Kedua, debouncing perangkat keras menggunakan rangkaian RC yang terdiri dari resistor dan kapasitor untuk meredam perubahan sinyal yang terlalu cepat. Dengan penerapan debouncing, pembacaan tombol menjadi lebih stabil dan akurat.

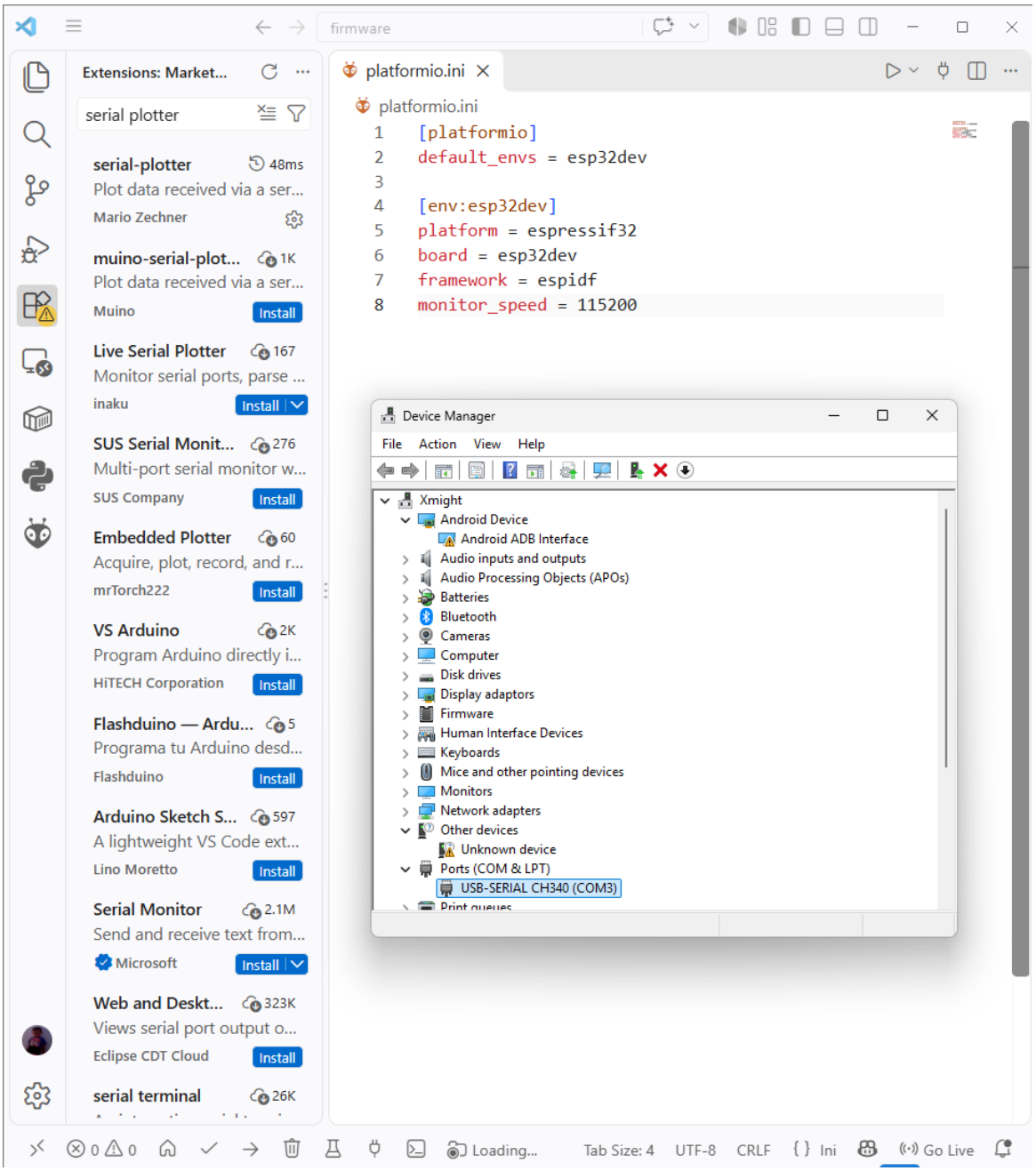
5. Analog-to-Digital Converter (ADC) merupakan perangkat yang digunakan untuk mengubah sinyal analog berupa tegangan menjadi nilai digital agar dapat diproses oleh mikrokontroler. Proses konversi dilakukan dengan mengukur besar tegangan masukan, kemudian memetakannya ke dalam rentang nilai digital berdasarkan resolusi ADC dan tegangan referensi yang digunakan.

   Resolusi ADC menentukan jumlah tingkatan nilai digital yang dapat dihasilkan. Sebagai contoh, ADC dengan resolusi 12-bit memiliki 2^{12} atau 4096 tingkatan nilai, yaitu dari 0 hingga 4095. Semakin tinggi resolusi ADC, semakin banyak tingkatan nilai yang tersedia sehingga perubahan tegangan dapat direpresentasikan dengan lebih detail. Dengan demikian, resolusi yang lebih tinggi memungkinkan hasil pembacaan memiliki ketelitian yang lebih baik.

6. Set-up tools dilakukan dengan memasang Visual Studio Code sebagai lingkungan pengembangan, kemudian menambahkan ekstensi PlatformIO IDE dan ekstensi Serial Plotter. Setelah itu, PlatformIO digunakan untuk menyiapkan proyek mikrokontroler dengan framework ESP-IDF

dan STM32. Konfigurasi dilakukan sesuai dengan board dan framework yang digunakan agar proses penulisan, kompilasi, serta pengunggahan program dapat berjalan dengan baik.

Bukti bahwa seluruh tools telah terpasang ditunjukkan melalui screenshot tampilan Visual Studio Code yang memperlihatkan ekstensi PlatformIO dan Serial Plotter, serta konfigurasi proyek untuk framework ESP-IDF dan STM32.



Gambar 1: Tampilan set-up